



Aula por perguntas

Julia + Pluto em Pensamento Computacional — PROFCOMP

A ferramenta não é o centro. A tarefa é o centro.

Quais assuntos da ementa orientam a sequência?

- 1. Introdução à Computação e ao Pensamento Computacional
- 2. Pensamento indutivo
- 3. Pensamento dedutivo
- 4. Problemas e algoritmos
- 5. Fundamentos da representação de processos e dados
- 6. Técnicas de construção de algoritmos: decomposição
- 7. Técnicas de construção de algoritmos: generalização
- 8. Técnicas de construção de algoritmos: transformação
- 9. Noções dos limites da Computação

O que esperamos desta aula?

- Situar a Computação como ciência do processamento de informação.
- Reconhecer a origem histórica do Pensamento Computacional (PC).
- Diferenciar “programar” de “pensar computacionalmente”.
- Identificar os quatro pilares do PC: decomposição, padrões, abstração e algoritmos.
- Relacionar o PC à BNCC e à formação de professores no PROFCOMP.
- Preparar-se para as 10 tarefas práticas em Julia/Pluto do Bloco 1.

De Papert a Wing: uma ideia com mais de 40 anos

1980 — Seymour Papert

- Em “Mindstorms”, Papert propõe que programar pode ser um modo de “pensar sobre o pensar”.
- A criança não aprende só a programar: aprende a testar e depurar as próprias ideias no computador.

2006 — Jeannette Wing

- Wing recoloca o termo no centro do debate educacional no artigo “Computational Thinking” (CACM).
- Defende que formular e resolver problemas com conceitos da Ciência da Computação é uma habilidade para todos.

Uma definição de referência

“Pensamento computacional é o processo de pensamento envolvido em formular um problema e expressar sua solução de forma que ela possa ser executada por um agente que processa informação.”

— Jeannette Wing (2006), tradução livre

- O “agente” pode ser uma pessoa, um computador, ou os dois.
- A ênfase está em formular o problema — não apenas em codificar a solução.
- A solução precisa ser expressa de forma efetiva, passível de execução e de verificação.

Os quatro pilares do Pensamento Computacional

1 · Decomposição

- Dividir um problema complexo em partes menores e mais fáceis de resolver.

2 · Reconhecimento de padrões

- Identificar semelhanças e regularidades entre problemas ou dentro de um mesmo problema.

3 · Abstração

- Filtrar o que é essencial, ignorando detalhes irrelevantes para a solução.

4 · Algoritmos

- Projetar uma sequência de passos lógicos e replicáveis até a solução.

Pensamento Computacional não é apenas programar

Programar (codificar)

- Traduzir uma solução já pensada para uma linguagem de programação.
- Foco na sintaxe e na execução correta do código.

Pensar computacionalmente

- Formular o problema, modelar dados e processos, avaliar soluções.
- O código é o meio de tornar o raciocínio testável — “a ferramenta não é o centro, a tarefa é o centro”.

Por que isso importa para quem forma professores?

BNCC Computação — três eixos

- Pensamento Computacional
- Mundo Digital
- Cultura Digital

No PROFCOMP

- Mestrado profissional que forma professores para ensinar Computação na Educação Básica.
- Entender os fundamentos do PC é pré-requisito para desenhar boas tarefas — como as que faremos com Julia e Pluto.

1

Introdução à Computação e ao Pensamento Computacional

10 tarefas em formato de pergunta, com exemplos em Julia/Pluto.

Pergunta-guia

Como transformar “computar” em uma prática de representar, testar e explicar problemas?

Neste bloco, as tarefas usam Julia e Pluto para transformar conceitos da ementa em ações observáveis: organizar, representar, manipular, interpretar e revisar.

? 0 que é computar quando usamos Julia no Pluto?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Execute uma expressão simples.
- Observe entrada, processamento e saída.
- Explique o que o computador fez e o que ele não entendeu.

EXEMPLO EM JULIA

```
2 + 3  
5 * 4  
2^5
```

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Representação como mediação entre cálculo e significado.
Deslocar foco da ferramenta para a tarefa.
Organizar dados é componente crítico da representação.
O resultado final não esgota a aprendizagem do conceito.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

A primeira tarefa separa cálculo de compreensão: o computador executa operações, mas a turma interpreta o sentido da ação.

? Como uma variável transforma um número em conceito?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Nomeie valores com significado.
- Altere o nome ou o valor.
- Discuta como o nome orienta a leitura do modelo.

EXEMPLO EM JULIA

```
idade = 35
anos = 5
idade_futura = idade + anos
```

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Variável como representação de grandeza.
- Explicitar variáveis, relações e restrições.
Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
O contexto e o tipo de dado influenciam a representação escolhida.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

A variável deixa de ser apenas armazenamento e passa a indicar uma relação conceitual entre valor, papel e contexto.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

? Como uma lista torna visível uma coleção de casos?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Crie uma lista de valores.
- Observe quantidade e ordem.
- Pergunte o que muda se a ordem mudar.

EXEMPLO EM JULIA

```
dados = [1, 2, 3, 4]  
length(dados)  
dados[1]
```

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Coleção, ordem e índice como representação.
Organizar dados é componente crítico da representação.
Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

A lista aproxima teoria de conjuntos e estrutura computacional: valores aparecem como coleção e como sequência indexada.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como uma lista torna visível uma coleção de casos?

```
dados = [1, 2, 3, 4]  
length(dados)  
dados[1]
```

```
dados → [1, 2, 3, 4]  
length → 4 (quantidade de elementos em dados)
```

? Como o Pluto ajuda a ver dependências?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Separe as células em dados, regra e saída.
- Mude um valor inicial.
- Observe a atualização das células dependentes.

EXEMPLO EM JULIA

```
valor = 100
taxa = 0.1
final = valor * (1 + taxa)
```

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Manipulação de parâmetros e feedback imediato.
- Permitir manipulação de parâmetros e comparação de estados.
A interação consciente com a forma favorece reflexão conceitual.
Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

A reatividade torna explícita a dependência entre variáveis, permitindo comparar estados do mesmo modelo.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

? Como texto e código podem coexistir na mesma explicação?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use uma célula Markdown.
- Mostre valores calculados no texto.
- Peça que a turma explique a saída.

EXEMPLO EM JULIA

```
media = 7.5  
md"""A média foi **$media**."""
```

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Múltiplas representações: linguagem natural e cálculo.
- Múltiplas representações indicam modelagem mais bem-sucedida.
Múltiplas expressões exibem aspectos distintos do mesmo conceito.
Articular código, texto, tabela, gráfico e interpretação.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

O texto integrado ao código aproxima cálculo, comunicação e justificativa conceitual.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

? que muda quando a saída vira tabela?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Calcule quadrados.
- Agrupe entrada e saída.
- Interprete a correspondência em pares.

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Transnumeração: lista para pares interpretáveis.
Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

A tabela de pares faz aparecer a relação funcional que ficaria escondida em uma lista de resultados.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

EXEMPLO EM JULIA

```
Dados = [1, 2, 3, 4]

quadrados = dados .^ 2

1 ^ 2 → 1
2 ^ 2 → 4
3 ^ 2 → 9
4 ^ 2 → 16
```


? ④ que muda quando a saída vira tabela?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Calcule quadrados.
- Agrupe entrada e saída.
- Interprete a correspondência em pares.

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Transnumeração: lista para pares interpretáveis.
Transnumeração torna dados interpretáveis em nova forma.
Representações ampliam a percepção de propriedades e relações.
Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.

EXEMPLO EM JULIA

```
collect(zip(dados, quadrados))

dados      → [1, 2, 3, 4]
quadrados  → [1, 4, 9, 16]

zip        → associa:
              (1, 1)
              (2, 4)
              (3, 9)
              (4, 16)

collect    → [(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16)]
```

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

A tabela de pares faz aparecer a relação funcional que ficaria escondida em uma lista de resultados.

O que muda quando a saída vira tabela?

```
dados = [1, 2, 3, 4]
quadrados = dados .^ 2
collect(zip(dados, quadrados))
```

```
dados → [1, 2, 3, 4]
quadrados → [1, 4, 9, 16] (cada elemento de dados elevado ao quadrado)
zip → associa dados e quadrados, posição a posição:
      (1, 1)
      (2, 4)
      (3, 9)
      (4, 16)
collect → [(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16)]
```

? Como uma função sintetiza uma ideia computacional?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Transforme uma conta repetida em função.
- Teste diferentes entradas.
- Compare os resultados.

EXEMPLO EM JULIA

```
dobro(x) = 2x  
dobro(4)  
dobro(10)
```

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Generalização inicial e relação entrada-saída.
- Níveis SOLO ajudam a observar respostas de menor a maior integração.
A análise qualitativa observa invariantes e relações mobilizadas na ação.
Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

A função introduz a ideia de regra reutilizável e permite discutir domínio, imagem e transformação.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como uma função sintetiza uma ideia computacional?

```
dobro(x) = 2x  
dobro(4)  
dobro(10)
```

```
dobro(x) → define a regra 2x  
dobro(4) →  $2 \times 4 = 8$   
dobro(10) →  $2 \times 10 = 20$ 
```

? Como o computador representa decisões?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Use uma condição simples.
- Teste dois casos.
- Discuta a regra antes de executar.

EXEMPLO EM JULIA

```
nota = 6.5  
situacao = nota >= 7 ? "aprovado" : "reprovado"
```

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Representação de regra e classificação.
- Solicitar explicação do raciocínio desenvolvido.
Feedback visual/textual deve orientar interpretação, não apenas corrigir.
Atividades planejadas desenvolvem representação e pensamento de ordem superior.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

A decisão computacional mostra que regras precisam ser formuladas, testadas e interpretadas.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

? Como um erro pode virar dado de aprendizagem?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Altere uma variável inexistente.
- Observe a mensagem de erro.
- Explique que relação estava faltando.

EXEMPLO EM JULIA

```
x = 10  
y = x + z
```

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Feedback como informação para reconstrução.
Feedback visual/textual deve orientar interpretação, não apenas corrigir.
Incluir revisão, depuração e reconstrução.
Respostas idiossincráticas também revelam modos de pensar.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

O erro revela dependências ausentes e ajuda a discutir a estrutura necessária para o modelo funcionar.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

? Como avaliar a primeira experiência com Pluto?

TAREFA BREVE NO PLUTO

- Peça um registro curto.
- Liste o que ficou visível.
- Classifique uma dificuldade como dado, regra ou saída.

EXEMPLO EM JULIA

```
reflexao = "Expliquei a relação entre dados e saída"  
length(reflexao)
```

ASPECTOS QUALITATIVOS DA ANÁLISE

- Reflexão metaconceitual sobre o percurso.
- Avaliar o percurso de pensamento, não apenas o código final.
O percurso da tarefa revela mudanças no discurso e na ação.
Atividades planejadas desenvolvem representação e pensamento de ordem superior.

IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS E RELAÇÕES

A avaliação inicial observa como o estudante descreve e reorganiza a tarefa, não apenas se o código executou.

Critérios recorrentes: representação, manipulação, feedback, investigação, transnumeração, reflexão metaconceitual e limites do modelo.

Como avaliar a primeira experiência com Pluto?

```
reflexao = "Expliquei a relação entre dados e saída"  
length(reflexao)
```

```
reflexao → "Expliquei a relação entre dados e saída"  
length → 39 (quantidade de caracteres da string, contando espaços)
```